

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 19, Número 168, set./out., 2012

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos as Demonstrações Indiretas. O texto basicamente é apresentado por meio de exemplos de aplicação da tautologia que estabelece a equivalência entre a implicação da hipótese para a tese e a falsidade da conjunção entre a hipótese e a negação da tese. Os exemplos são ricos e abrangentes, e vão desde propriedades dos números racionais e irracionais, passando por propriedades dos números primos. Outra equivalência lógica, a contrapositiva da condicional, também é ilustrada com vários exemplos da teoria dos números, conjuntos e geometria.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

4. Demonstrações indiretas

Algumas das demonstrações indiretas podem ser justificadas pela tautologia:

$(H \Rightarrow T) \Leftrightarrow [(H \wedge \sim T) \Rightarrow f]$ cuja tabela-verdade damos abaixo:

H	T	$H \Rightarrow T$	$\sim T$	$H \wedge \sim T$	f	$(H \wedge \sim T) \Rightarrow f$	$(H \Rightarrow T) \Leftrightarrow [(H \wedge \sim T) \Rightarrow f]$
V	V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V

Alguns exemplos servirão para ilustrar o emprego dessa importante tautologia.

Exemplo 1. Sendo a um número racional e b um número irracional, mostre que:

- i) $a + b$ é irracional
- ii) $a \cdot b$ é irracional ($a \neq 0$)

Para (i), temos,

$$H \begin{cases} a, & \text{racional} \\ b, & \text{irracional} \end{cases}$$

$$T: a + b \text{ é irracional} \quad \sim T: a + b \text{ é racional}$$

Consideremos, ainda:

$$H': H \wedge \sim T \quad T': f$$

Demonstração: $N = a + b$ (um número racional, conforme H'), donde concluímos $N - a = b$; ora, como N é racional e a , igualmente, $N - a$ é um número racional (a diferença entre dois

racional é um racional); logo, $N - a = b$ representa uma contradição pois, no primeiro membro temos um número racional, $N - a$, enquanto no segundo membro temos b , que é irracional. Conforme a tautologia em estudo, concluímos definitivamente: $a + b$ é um número irracional. A demonstração de (ii) é inteiramente análoga.

Exemplo 2. Mostre que $\sqrt{n}$ é um número irracional, toda vez que o número n não seja o quadrado de outro número natural. Temos:

$$H \begin{cases} n \neq m^2, & m \text{ um número natural} \\ x = \sqrt{n} \end{cases}$$

$$T: x \text{ é irracional} \quad \sim T: x \text{ é racional}$$

Consideremos, ainda:

$$H': H \wedge \sim T \quad T': f$$

Demonstração: $x = \sqrt{n} = \frac{p}{q}$ é racional (conforme H' ; aqui, p e q são dois números inteiros, primos entre si). Elevando ambos os membros ao quadrado e transpondo q^2 ao primeiro membro, obtemos $nq^2 = p^2$.

Mostremos, agora, que $nq^2 = p^2$, que é o nosso T' representa uma contradição. Realmente, devido ao sinal de igualdade, os dois números nq^2 e p^2 quando decompostos em fatores primos deverão coincidir, isto é, a representação de nq^2 como produto de fatores primos deverá apresentar os mesmos fatores primos da representação de p^2 quando escrito como produto de fatores primos. Cada número primo deve aparecer um número par de vezes na decomposição tanto de p^2 como de q^2 (pois ambos os números p e q estão ao quadrado) e isto significa que a mesma coisa deverá ocorrer na decomposição de n , o que implica ser n um quadrado perfeito, contrariando, portanto H . Logo, de acordo com a tautologia, $\sqrt{n}$ é um número irracional toda vez que n não for um quadrado perfeito. Observação: na demonstração acima empregamos

o chamado “Teorema Fundamental da Aritmética”: “Todo número inteiro N maior do que 1, pode ser decomposto em um produto de fatores primos, e esta decomposição é única, a menos da ordem dos fatores”.

Exemplo 3. Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ é um número irracional. Temos:

$$H: x = \sqrt{2} + \sqrt{5};$$

$$T: x \text{ é irracional} \quad \sim T: x \text{ é racional}$$

Seja ainda:

$$H': H \wedge \sim T \quad T': f$$

Demonstração: seja

$$x = \sqrt{2} + \sqrt{5} \text{ um número racional (conforme } H').$$

$$x^2 = 7 + 2\sqrt{10} \text{ (elevando ao quadrado)}$$

Ora, $x^2 = 7 + 2\sqrt{10}$ representa uma contradição pois, x^2 é racional (o quadrado de todo número racional é um número racional), enquanto $7 + 2\sqrt{10}$ é um número irracional conforme exemplos 1 e 2, logo acima. Assim, a demonstração está terminada.

Exemplo 4. Mostre que existem infinitos números primos. Temos:

$$H: \text{seja } C \text{ o conjunto dos números primos } p_1, p_2, p_3, \text{ etc.};$$

$$T: C \text{ é um conjunto infinito} \quad \sim T: C \text{ é finito}$$

Consideremos, ainda:

$$H': H \wedge \sim T \quad T': f$$

Demonstração: conforme H' , C é um conjunto finito de números primos, isto é, C é um conjunto formado dos únicos números primos $p_1, p_2, \dots, p_n$; então, há sentido formar-se o número $N = (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n) + 1$; a análise de N nos leva a uma contradição, senão vejamos:

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 19, Número 168, set./out. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

- a) N é, claramente, maior que 1 (estamos considerando apenas os números primos positivos);
 b) N é maior que cada um dos p_i ;
 c) N não é um número primo, pois ele é diferente e maior do que cada um dos p_i existentes;
 d) N não sendo um número primo, pode ser decomposto num produto de fatores primos, conforme Teorema Fundamental da Aritmética;
 e) Como $N - 1$ é divisível por cada um dos p_i , isto significa que N não o é e, conforme (d), na decomposição de N há de aparecer um número primo diferente de cada um dos p_i .

Esta contradição demonstra o teorema de que existem infinitos números primos.

Exemplo 5. Aqui, empregamos a equivalência:

$$(H \Rightarrow T) \iff (\sim T \Rightarrow \sim H)$$

Considere o teorema: “Se x^2 é divisível por 5 então, x também o é”. Temos:

H : x^2 é divisível por 5;

T : x é divisível por 5;

$\sim T$: x não é divisível por 5;

$\sim H$: x^2 não é divisível por 5.

Podemos, pois, escrever a equivalência:

“Se x^2 é divisível por 5, então, x também o é”.



“Se x não é divisível por 5, então, x^2 também não o é”.

Neste caso, temos:

$$\sim T \begin{cases} x = 5n + 1 \\ x = 5n + 2 \\ x = 5n + 3 \\ x = 5n + 4 \end{cases} \sim H \begin{cases} x^2 = 5p + 1 \\ x^2 = 5p + 2 \\ x^2 = 5p + 3 \\ x^2 = 5p + 4 \end{cases}$$

n e p são números naturais.

Demonstração: temos que considerar, separadamente, cada um dos quatro tipos da hipótese ($\sim T$) e verificar se, partindo daí, chegamos a um dos tipos representados pela tese (no caso $\sim H$). Assim, de $x = 5n + 1$, vem:

$$x^2 = 25n^2 + 10n + 1 = 5(5n^2 + 2n) + 1 = 5p + 1 \text{ (fazendo } 5n^2 + 2n = p)$$

De $x = 5n + 2$, vem:

$$x^2 = 25n^2 + 20n + 4 = 5(5n^2 + 4n) + 4 = 5p + 4$$

De $x = 5n + 3$, vem:

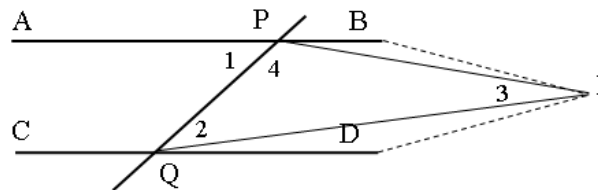
$$x^2 = 25n^2 + 30n + 9 = 5(5n^2 + 6n + 1) + 4 = 5p + 4$$

Finalmente, de $x = 5n + 4$, tem-se:

$$x^2 = 25n^2 + 40n + 16 = 5(5n^2 + 8n + 3) + 1 = 5p + 1$$

e a demonstração está terminada.

Exemplo 6. Considere a definição: “no plano euclidiano, duas retas AB e CD são paralelas se, e somente se, sua interseção é vazia”. Consideremos a figura abaixo:



Seja a hipótese: “os ângulos 1 e 2 são iguais entre si”; tese: “as retas AB e CD são paralelas”. Temos:

$\sim T$: AB e CD se intersectam em I ;

$\sim H$: os ângulos 1 e 2 são diferentes entre si.

Demonstração: no triângulo PQI , o ângulo 2 é interno, enquanto que o ângulo 1 é exterior; logo, a medida de 1, isto é, $m(1)$ é maior que $m(2)$ pois “a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes” (prove este teorema); esta contradição prova o teorema, conforme a equivalência usada no exemplo 5.

Exemplo 7. Sejam A , B e C três conjuntos, f uma aplicação de A dentro de B e g uma aplicação de B dentro de C . Demonstre: se $g \circ f$ é injetora então f é injetora.

No teorema direto temos:

H : $g \circ f$ é injetora;

T : f é injetora.

então, podemos escrever:

$\sim T$: f não é injetora;

$\sim H$: $g \circ f$ é não injetora.

Demonstração: se f não é injetora então, por definição, existem em A dois elementos a e a' com a mesma imagem y por f , donde se conclui que a e a' terão mesma imagem $g(y)$ por $g \circ f$, o que implica a função composta ser não injetora.

Exemplo 8. Sejam E_1 e E_2 dois espaços métricos com as distâncias respectivas d_1 e d_2 ; então, uma aplicação de E_1 dentro de E_2 é *uniformemente contínua* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $a > 0$ tal que, quaisquer que sejam x' e x'' dentro de E_1 , tem-se:

$$d_1(x', x'') < a \Rightarrow d_2(f(x'), f(x'')) < \varepsilon$$

Esta definição é equivalente à seguinte: seja f uma função real (pode ser complexa também) definida sobre um intervalo I . A função f é uniformemente contínua dentro de I se, para $\varepsilon > 0$, existe $a > 0$, tal que

$$|x - x'| < a, \quad x, x' \in I \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

É evidente que uma função uniformemente contínua dentro de E_1 é contínua em todo ponto de E_1 , porém, a recíproca é falsa. Por exemplo: seja a função $f(x) = x^2$, a qual é contínua para qualquer x real, porém, esta função não é uniformemente contínua dentro de $\mathbb{R}$. Temos:

H : f é contínua para qualquer x real;

T : f não é uniformemente contínua para qualquer x real;

$\sim T$: f é uniformemente contínua;

$\sim H$: f não é contínua.

Demonstração: na definição acima basta fazer $\varepsilon = 1$; existirá, então, um número $a > 0$ tal que:

$$|x - x'| < a, \quad x, x' \in \mathbb{R}, \Rightarrow |x^2 - x'^2| \geq 1$$

Façamos $x = \frac{1}{a}$, $x' = \frac{1}{a} + \frac{a}{2}$. Tem-se: $|x - x'| = \frac{a}{2} < a$, e $|x^2 - x'^2| = |\frac{1}{a^2} - (\frac{1}{a^2} + \frac{a^2}{4} + 1)| = 1 + \frac{a^2}{4} > 1$.

Exemplo 9. A propriedade mais importante dos números reais provavelmente é a seguinte: “Se C é um conjunto não vazio de números reais e C está acotado superiormente, então, C tem uma cota superior mínima”.

Teorema: Seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais. Mostrar que $\mathbb{N}$ não está acotado superiormente. Temos:

H : seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais;

T : $\mathbb{N}$ não está cotado superiormente;

$\sim T$: $\mathbb{N}$ está acotado superiormente. Façamos:

H' : $(H \wedge \sim T)$ T' : f

Demonstração: admitamos que $\mathbb{N}$ esteja acotado superiormente; como $\mathbb{N}$ é diferente do conjunto vazio, ele possui uma cota superior mínima a . Logo,

$a \geq n$, para qualquer n pertencente a $\mathbb{N}$ (definição de cota superior mínima ou supremo – sup);

$a \geq n + 1$, (igualmente, consequência do item anterior).

Ora, seja $a \geq n + 1$ para qualquer n natural e como $n + 1$ pertence a $\mathbb{N}$, podemos escrever: $a - 1 \geq n$ para qualquer n natural, o que mostra ser o número $a - 1$ também, uma cota superior de $\mathbb{N}$, o que entra em contradição com o fato admitido de ser a a cota superior mínima.

Exemplo 10. Para quaisquer a e b reais positivos, existe um número inteiro natural n pertencente a $\mathbb{N}$, tal que $an > b$. Temos:

H : a e b reais positivos, $n \in \mathbb{N}$;

T : $an > b \quad \sim T$: $an \leq b$

Façamos:

H' : $(H \wedge \sim T)$ T' : f

Demonstração: consideremos o conjunto A dos “múltiplos positivos” de a , isto é:

$A = \{na\}$; ora, da hipótese (isto é, de $\sim T$), concluímos ser A majorado por b , donde existe $s = \sup A$.

Podemos, pois, escrever:

$(\forall n \in \mathbb{N}), (n + 1)a \leq s \Rightarrow na \leq s - a$, o contradiz o fato de ser $s = \sup A$.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática

No período de 27 a 29 de setembro de 2013, a SBM e o PROFMAT realizarão em Brasília-DF, o 1º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática. O evento oferecerá um programa diversificado de atividades voltadas para a formação e atualização do professor de Matemática na Escola Básica, incluindo Conferências, Minicursos, Oficinas e Comunicações. O Simpósio propiciará, igualmente, um fórum para discussão de temas atuais e relevantes para a comunidade da Escola Básica. Maiores informações no endereço <http://simposio.profmatsbm.org.br>.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.